

Documentation du modèle SCOTO-SVU

Fonctionnement, utilisation et maintenance

Squelette documentaire structuré

Table des matières

Liste des sigles	iv
I Comprendre le simulateur	1
1 Présentation de SCONTO-SVU	2
1.1 Finalité du modèle	2
1.2 Lecteurs et parcours de lecture	2
1.3 Périmètre fonctionnel	2
1.4 Limites de la documentation	2
2 Architecture générale	3
2.1 Vue d'ensemble	3
2.2 Flux physique, informationnel et probatoire	3
2.3 Composants d'exécution	3
2.4 Données et sorties	3
3 Chaîne logistique et données métier	4
3.1 Acteurs de la chaîne	4
3.2 Produits, matières et nomenclatures	4
3.3 Postes et ressources	4
3.4 Scénarios et gammes	4
II Comprendre le fonctionnement	5
4 Cycle de vie d'une commande	6
4.1 Émission et prise en charge	6
4.2 Décision sur le stock fini	6
4.3 Attente et réveil	6
4.4 Livraison et clôture	6
5 Stocks, besoins et réapprovisionnement	7
5.1 Politique de stock fini	7
5.2 Commande cliente et ordre interne	7
5.3 Besoin net matière	7
5.4 Approvisionnement et production	7
5.5 Crédit du stock et réveil des commandes	7
6 Processus Plan, Source, Make, Deliver et Return	8
6.1 Plan	8
6.2 Source	8
6.3 Make	8
6.4 Deliver	8
6.5 Return	8

6.6	Enchaînements et aiguillages	8
7	Agents, décisions et communications AER	9
7.1	Hierarchie des agents	9
7.2	Responsabilités de décision	9
7.3	Conversation AER	9
7.4	État partagé et traces	9
III	Comprendre la mesure	10
8	Mesures VSM	11
8.1	Événements et ledger de commande	11
8.2	Temps à valeur ajoutée et sans valeur ajoutée	11
8.3	Cycle, attente et lead time	11
8.4	WIP, débit et takt	11
8.5	Limites de mesure	11
9	Métriques, SCOR et Performance Index	12
9.1	Valeurs brutes et métriques	12
9.2	Profils bottom et perfect	12
9.3	Score et classes floues	12
9.4	Attributs de performance et PI	12
9.5	Deux usages de l'AHP	12
10	ISA-95, ontologie et traçabilité	13
10.1	Hierarchie des équipements	13
10.2	Affectation des postes	13
10.3	TBox et ABox	13
10.4	Traçabilité du run	13
IV	Guide d'utilisation du simulateur	14
11	Prise en main et navigation	15
11.1	Repérer les huit vues	15
11.2	Naviguer sans modifier le modèle	15
11.3	Choisir un parcours selon l'objectif	15
11.4	Reconnaître les fenêtres complémentaires	15
12	Configurer une simulation	16
12.1	Préparer les acteurs	16
12.2	Créer les micro-activités	16
12.3	Construire les scénarios et les gammes	16
12.4	Affecter responsabilités et machines	16
12.5	Régler les pondérations et perturbations	16
13	Nomenclature, matières et stocks	17
13.1	Définir la composition d'un produit	17

13.2	Créer une fiche matière	17
13.3	Choisir le mode d'approvisionnement	17
13.4	Désigner les postes consommateurs	17
13.5	Contrôler le besoin matière	17
14	Sauvegarder et charger une configuration JSON	18
14.1	Ce que conserve une configuration	18
14.2	Sauvegarder la configuration courante	18
14.3	Détecter et sélectionner un fichier	18
14.4	Charger et reconstruire la configuration	18
14.5	Contrôles après chargement	18
15	Lancer et suivre une simulation	20
15.1	Contrôler les paramètres avant lancement	20
15.2	Démarrer	20
15.3	Suivre l'exécution	20
15.4	Arrêter et clôturer	20
15.5	Réinitialiser	20
16	Comprendre les vues et les tableaux de bord	21
16.1	Vue Exécution	21
16.2	Vue Globale	21
16.3	Vue Logistique	21
16.4	Vue Hiérarchie	21
16.5	Vue Structure animée	21
16.6	Vue Responsabilités et Machines	21
16.7	Fenêtre de suivi temps réel	21
17	Lire, exporter et archiver les résultats	22
17.1	Choisir le bon tableau	22
17.2	Interpréter les résultats	22
17.3	Exporter en CSV et Excel	22
17.4	Produire l'ABox runtime	22
17.5	Archiver un run	22
V	Maintenance et reproduction	23
18	Reproduire un scénario	24
18.1	Préparer l'environnement	24
18.2	Contrôler les sources	24
18.3	Charger et vérifier la configuration	24
18.4	Exécuter et archiver	24
19	Contrôles et validation	25
19.1	Contrôles structurels	25
19.2	Contrôles fonctionnels	25
19.3	Contrôles des mesures	25

19.4 Contrôles ontologiques	25
19.5 Limites probatoires	25
20 Maintenance et extension du modèle	26
20.1 Invariants à préserver	26
20.2 Étendre les données et les agents	26
20.3 Faire évoluer l'interface	26
20.4 Maintenir la compatibilité JSON	26
20.5 Vérifier et documenter une évolution	26
 VI Annexes techniques	 27
A Structure JSON détaillée	28
B Catalogue des fonctions importantes	29
C Catalogue des agents	30
D Catalogue des métriques	31
E Référence des champs et commandes de l'interface	32
F Glossaire	33

Table des figures

2.1	Architecture générale du modèle et articulation de ses principales fonctions.	3
4.1	Cycle fonctionnel d'une commande cliente externe.	6
5.1	Distinction entre commande cliente et ordre interne de reconstitution du stock.	7
14.1	Parcours de sauvegarde de la configuration au fichier JSON.	18
14.2	Parcours de chargement et de reconstruction depuis un fichier JSON.	19

Liste des tableaux

1.1	Publics et usages de la documentation	2
-----	---	---

Liste des sigles

AER Action, Event, Result.

AHP Analytic Hierarchy Process.

ISA-95 Référentiel d'intégration entre fonctions d'entreprise et systèmes de contrôle.

MRP Material Requirements Planning.

PI Performance Index.

SCOR Supply Chain Operations Reference.

SCONTO-SVU Modèle ontologique et de simulation de la chaîne logistique étudiée.

VSM Value Stream Mapping.

WIP Work in Process.

<i>Note interne de fondation : Compléter seulement avec les sigles effectivement employés dans le texte final.</i>
--

Première partie

Comprendre le simulateur

1. Présentation de SCONTO-SVU

Note interne de fondation : Expliquer la finalité du simulateur, ses quatre publics, son périmètre et la différence entre configuration, exécution et preuve.

1.1 Finalité du modèle

1.2 Lecteurs et parcours de lecture

1.3 Périmètre fonctionnel

1.4 Limites de la documentation

Élément	Contenu attendu
Fondation	Tableau à renseigner pendant la rédaction du chapitre.

TABLE 1.1 – Publics et usages de la documentation

2. Architecture générale

Note interne de fondation : Présenter les composants du modèle, les données, les agents, les flux, les mesures et les sorties sans entrer encore dans les signatures techniques.

2.1 Vue d'ensemble

2.2 Flux physique, informationnel et probatoire

2.3 Composants d'exécution

2.4 Données et sorties

Architecture fonctionnelle de SCONTO-SVU

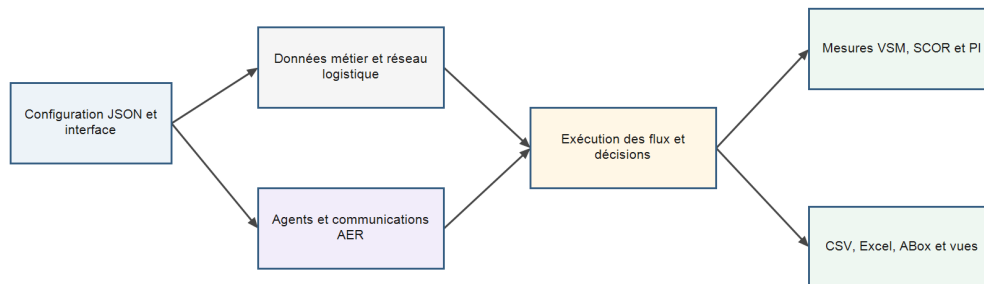


FIGURE 2.1 – Architecture générale du modèle et articulation de ses principales fonctions.

3. Chaîne logistique et données métier

Note interne de fondation : Définir acteurs, postes, machines, produits, matières, scénarios, nomenclatures et relations. Utiliser le JSON courant comme exemple configuré, sans transformer l'exemple en résultat de run.

3.1 Acteurs de la chaîne

3.2 Produits, matières et nomenclatures

3.3 Postes et ressources

3.4 Scénarios et gammes

Deuxième partie

Comprendre le fonctionnement

4. Cycle de vie d'une commande

Note interne de fondation : Suivre une commande cliente externe depuis son émission jusqu'à sa clôture. Montrer l'analyse du stock, l'attente éventuelle, le réveil et la livraison.

4.1 Émission et prise en charge

4.2 Décision sur le stock fini

4.3 Attente et réveil

4.4 Livraison et clôture

Cycle d'une commande cliente

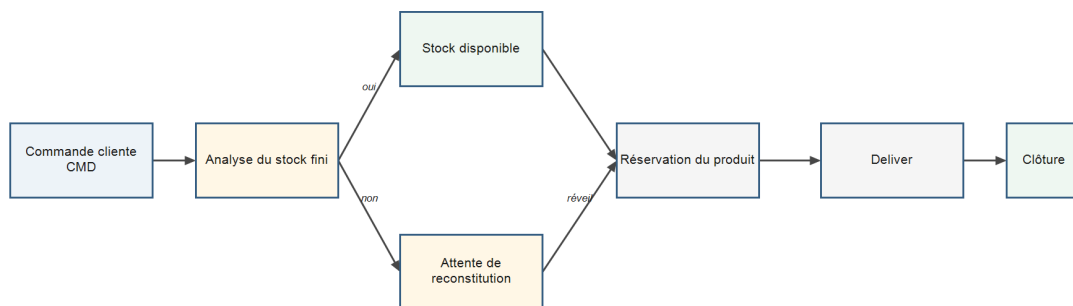


FIGURE 4.1 – Cycle fonctionnel d'une commande cliente externe.

5. Stocks, besoins et réapprovisionnement

Note interne de fondation : Expliquer la politique Make-to-Stock consolidée. Distinguer la commande cliente externe de l'ordre interne autonome de reconstitution, puis décrire le besoin matière, Source, Make et le crédit du stock fini.

5.1 Politique de stock fini

5.2 Commande cliente et ordre interne

5.3 Besoin net matière

5.4 Approvisionnement et production

5.5 Crédit du stock et réveil des commandes

Commande cliente et reconstitution autonome du stock

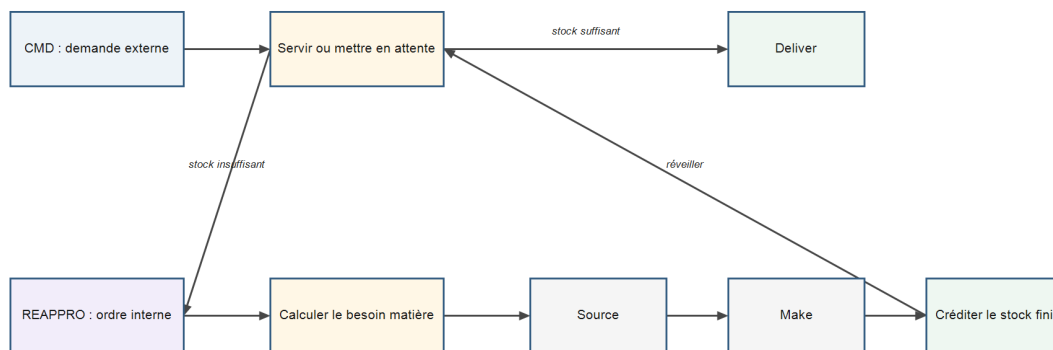


FIGURE 5.1 – Distinction entre commande cliente et ordre interne de reconstitution du stock.

6. Processus Plan, Source, Make, Deliver et Return

Note interne de fondation : Décrire le rôle métier de chaque processus, les enchaînements de micro-activités, les jonctions et les retours. Les codes détaillés seront reportés en annexe.

6.1 Plan

6.2 Source

6.3 Make

6.4 Deliver

6.5 Return

6.6 Enchaînements et aiguillages

7. Agents, décisions et communications AER

Note interne de fondation : Présenter la hiérarchie consolidée, les responsabilités, les conversations AER, le blackboard et la traçabilité. Réserver les classes et fonctions à l'annexe technique.

7.1 Hiérarchie des agents

7.2 Responsabilités de décision

7.3 Conversation AER

7.4 État partagé et traces

Troisième partie

Comprendre la mesure

8. Mesures VSM

Note interne de fondation : Partir des événements et du ledger par commande. Définir ensuite les temps VA et NVA, l'attente, le cycle, le WIP, le débit et le takt selon le correctif validé.

8.1 Événements et ledger de commande

8.2 Temps à valeur ajoutée et sans valeur ajoutée

8.3 Cycle, attente et lead time

8.4 WIP, débit et takt

8.5 Limites de mesure

9. Métriques, SCOR et Performance Index

Note interne de fondation : Expliquer la chaîne de transformation depuis la valeur brute jusqu'au PI. Qualifier les proxies internes et séparer l'AHP diagnostique de l'AHP utilisé pour les goulots.

9.1 Valeurs brutes et métriques

9.2 Profils bottom et perfect

9.3 Score et classes floues

9.4 Attributs de performance et PI

9.5 Deux usages de l'AHP

10. ISA-95, ontologie et traçabilité

Note interne de fondation : Relier la hiérarchie d'équipements, les affectations, les ontologies et l'ABox runtime. Ne documenter que les classes et namespaces vérifiés dans le projet.

10.1 Hiérarchie des équipements

10.2 Affectation des postes

10.3 TBox et ABox

10.4 Traçabilité du run

Quatrième partie

Guide d'utilisation du simulateur

11. Prise en main et navigation

Note interne de fondation : Expliquer l'ouverture, les huit vues réelles, les commandes de navigation, la fenêtre de suivi et un parcours initial court.

11.1 Repérer les huit vues

11.2 Naviguer sans modifier le modèle

11.3 Choisir un parcours selon l'objectif

11.4 Reconnaître les fenêtres complémentaires

12. Configurer une simulation

Note interne de fondation : Décrire les zones de Configuration, Logistique et Responsabilités/Machines. Traiter les postes, acteurs, scénarios, pondérations, politiques et perturbations avec les précautions utiles.

12.1 Préparer les acteurs

12.2 Créer les micro-activités

12.3 Construire les scénarios et les gammes

12.4 Affecter responsabilités et machines

12.5 Régler les pondérations et perturbations

13. Nomenclature, matières et stocks

Note interne de fondation : Construire une fiche homogène de la vue Nomenclature. Expliquer ses quatre zones, leurs commandes, l'effet de chaque réglage et l'ordre conseillé des opérations.

13.1 Définir la composition d'un produit

13.2 Créer une fiche matière

13.3 Choisir le mode d'approvisionnement

13.4 Désigner les postes consommateurs

13.5 Contrôler le besoin matière

14. Sauvegarder et charger une configuration JSON

Note interne de fondation : Présenter le JSON à deux niveaux. Le corps explique les blocs métier et les deux workflows ; l'annexe A donnera les propriétés et valeurs de repli. Signaler l'asymétrie actuelle du bloc responsabilités.

14.1 Ce que conserve une configuration

14.2 Sauvegarder la configuration courante

14.3 Détecter et sélectionner un fichier

14.4 Charger et reconstruire la configuration

14.5 Contrôles après chargement

Sauvegarde d'une configuration



FIGURE 14.1 – Parcours de sauvegarde de la configuration au fichier JSON.

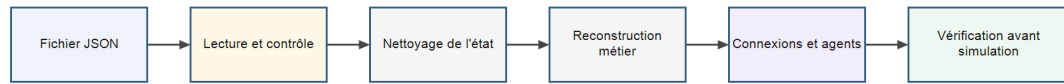
Chargement et reconstruction d'une configuration

FIGURE 14.2 – Parcours de chargement et de reconstruction depuis un fichier JSON.

15. Lancer et suivre une simulation

Note interne de fondation : Expliquer les paramètres de commande, stocks, temps, budgets, profils, retours et animation, puis le démarrage, le suivi, l'arrêt et la réinitialisation.

15.1 Contrôler les paramètres avant lancement

15.2 Démarrer

15.3 Suivre l'exécution

15.4 Arrêter et clôturer

15.5 Réinitialiser

16. Comprendre les vues et les tableaux de bord

Note interne de fondation : Créer une fiche homogène pour chaque vue de lecture. Décrire ce qui est visible, les commandes, les effets et les limites d'interprétation.

16.1 Vue Exécution

16.2 Vue Globale

16.3 Vue Logistique

16.4 Vue Hiérarchie

16.5 Vue Structure animée

16.6 Vue Responsabilités et Machines

16.7 Fenêtre de suivi temps réel

17. Lire, exporter et archiver les résultats

Note interne de fondation : Regrouper les sorties par question : exécutions, performance, flux, décisions, traçabilité et ontologie. Expliquer la différence entre arrêt manuel et clôture métier.

17.1 Choisir le bon tableau

17.2 Interpréter les résultats

17.3 Exporter en CSV et Excel

17.4 Produire l'ABox runtime

17.5 Archiver un run

Cinquième partie

Maintenance et reproduction

18. Reproduire un scénario

Note interne de fondation : Donner une procédure reproductible depuis le contrôle des fichiers jusqu'à l'archivage des sorties. Les valeurs propres au run validé doivent rester citées.

18.1 Préparer l'environnement

18.2 Contrôler les sources

18.3 Charger et vérifier la configuration

18.4 Exécuter et archiver

19. Contrôles et validation

Note interne de fondation : Distinguer validation structurelle, observation runtime, validation calculatoire et validation ontologique. Reprendre uniquement les preuves déjà archivées.

19.1 Contrôles structurels

19.2 Contrôles fonctionnels

19.3 Contrôles des mesures

19.4 Contrôles ontologiques

19.5 Limites probatoires

20. Maintenance et extension du modèle

Note interne de fondation : Présenter les invariants, les points d'extension, la compatibilité JSON, les contrôles et la mise à jour de la documentation après une évolution du modèle.

20.1 Invariants à préserver

20.2 Étendre les données et les agents

20.3 Faire évoluer l'interface

20.4 Maintenir la compatibilité JSON

20.5 Vérifier et documenter une évolution

Sixième partie

Annexes techniques

A. Structure JSON détaillée

Note interne de fondation : Documenter les blocs, propriétés, types, valeurs de repli, cardinalités et asymétries établis dans l'audit JSON.

B. Catalogue des fonctions importantes

Note interne de fondation : Recenser les fonctions par responsabilité : configuration, exécution, mesure, agents, interface, sauvegarde, chargement et exports.

C. Catalogue des agents

Note interne de fondation : Donner les classes, identités, rôles, messages et relations de la hiérarchie consolidée.

D. Catalogue des métriques

Note interne de fondation : Présenter code, définition dans le modèle, unité, source, transformation, statut SCOR ou proxy et niveau de preuve.

E. Référence des champs et commandes de l'interface

Note interne de fondation : Transformer l'inventaire UI audité en référence exhaustive, avec les identifiants techniques utiles aux mainteneurs.

F. Glossaire

Note interne de fondation : Définir les termes métier et techniques effectivement employés, sans conserver le vocabulaire de processus de correction.